

AIR DRUMS

EQUIPE 9

Bruna Medeiros Teixeira
Guilherme de Souza Carneiro Garcia
Isabela Bella Bortoleto



INTRODUÇÃO

MOTIVAÇÕES

- Criar uma bateria compacta e que permita o controle da saída de áudio.

TRABALHOS RELACIONADOS

- AirSticks 2.0, possibilita criar sons em tempo real, enriquecendo a performance.



1.1 AirSticks 2.0, em uma baqueta convencional

DIAGRAMA DO PROJETO

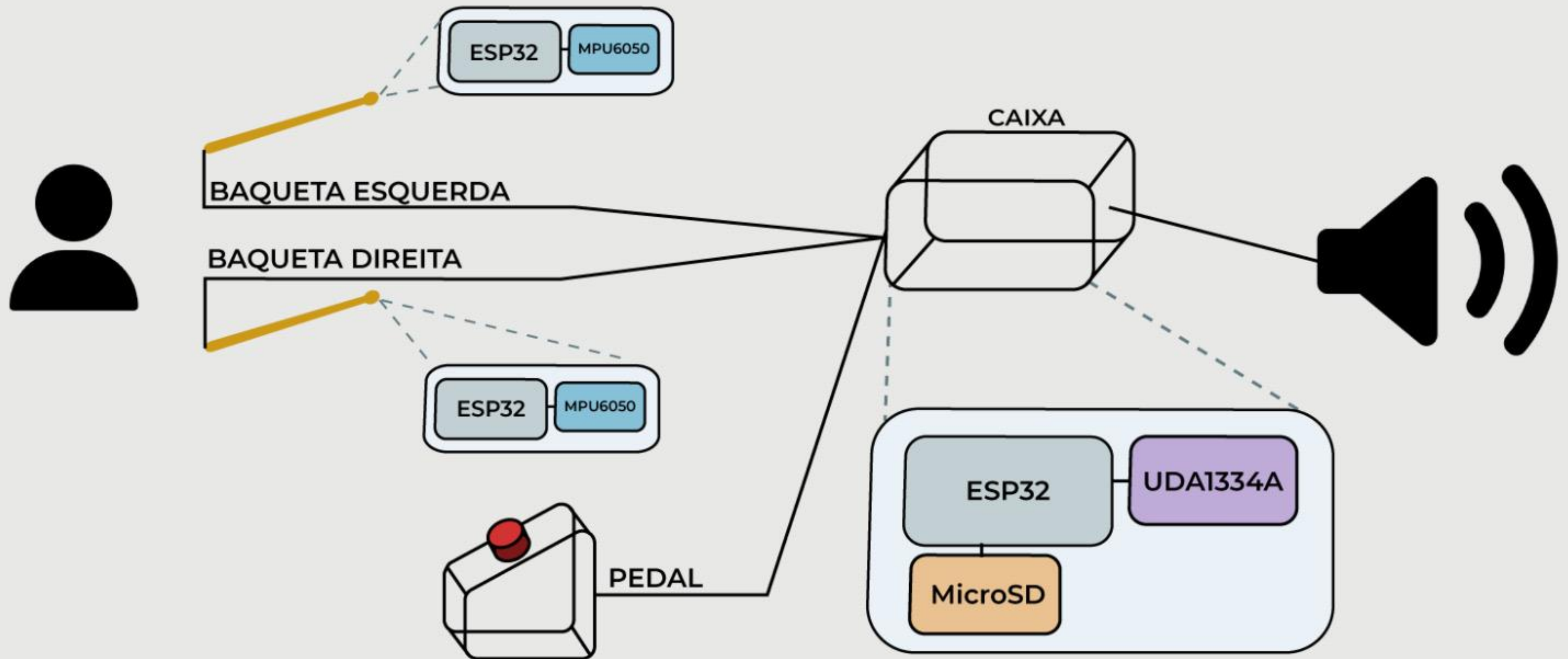
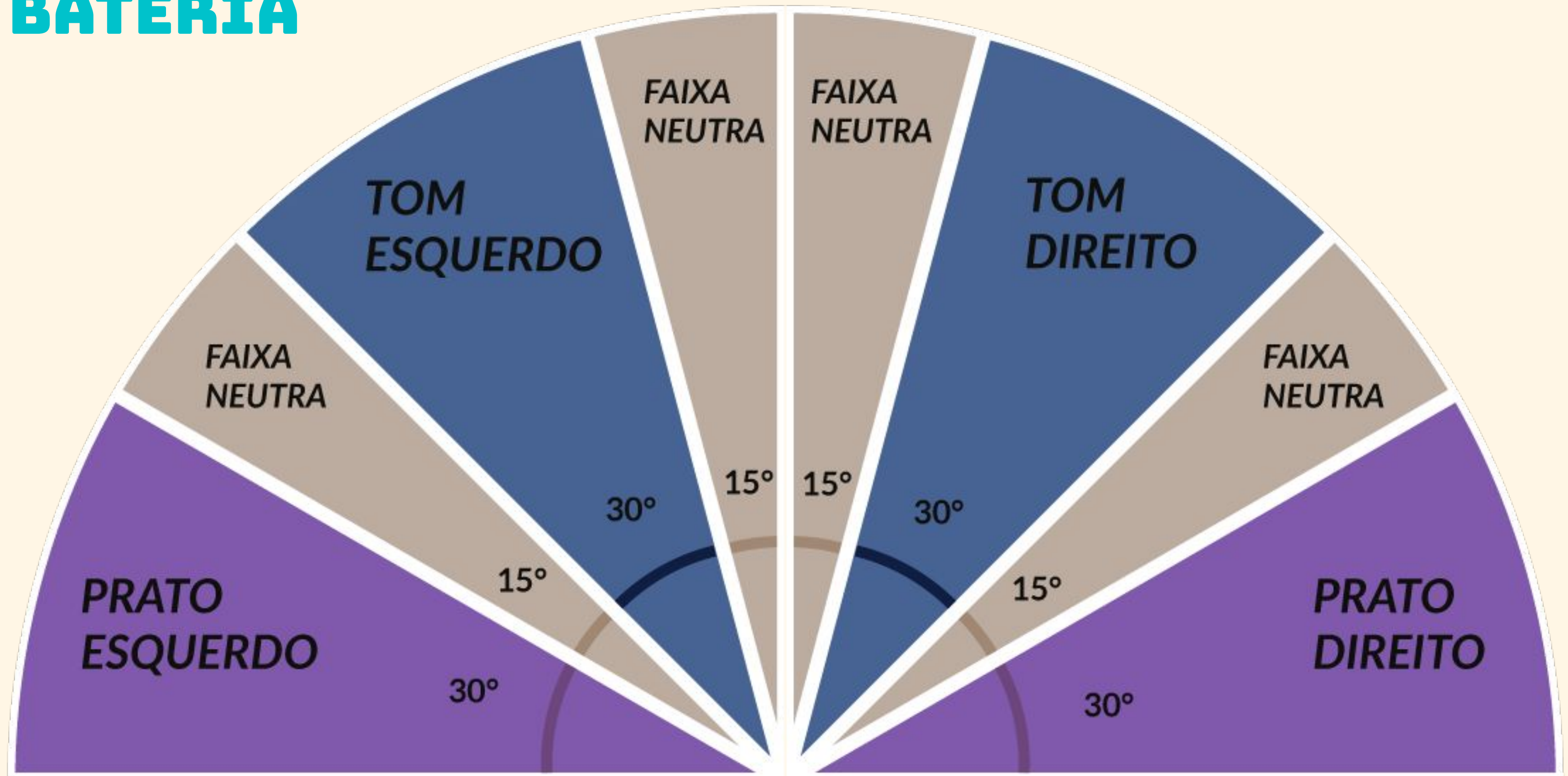
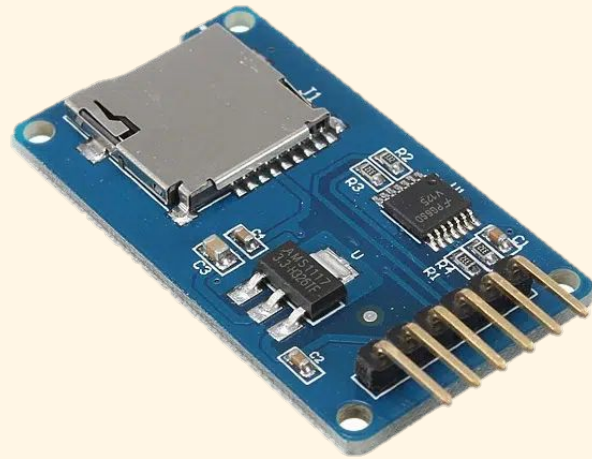


DIAGRAMA DAS ZONAS RECONHECIDAS PELA BATERIA

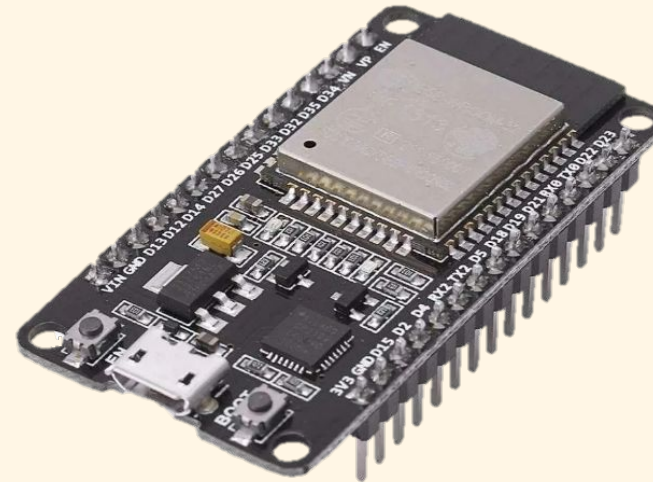


PRINCIPAIS MATERIAIS

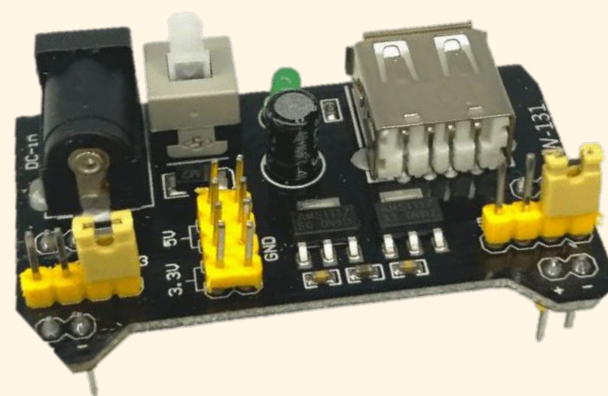
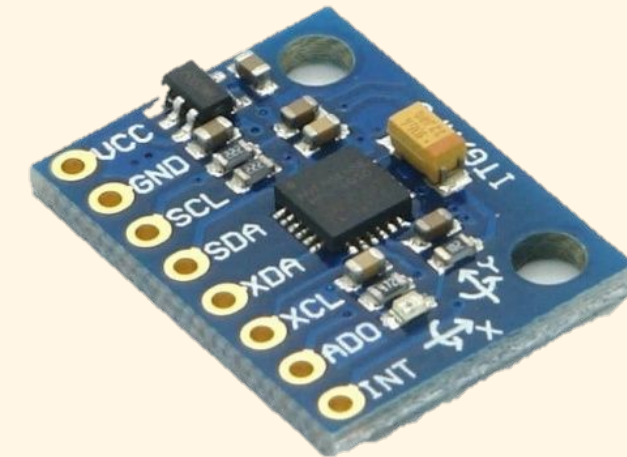
MÓDULO MICRO SD



ESP32 DOIT DEV KIT V1



MPU 6050



REGULADOR DE TENSÃO

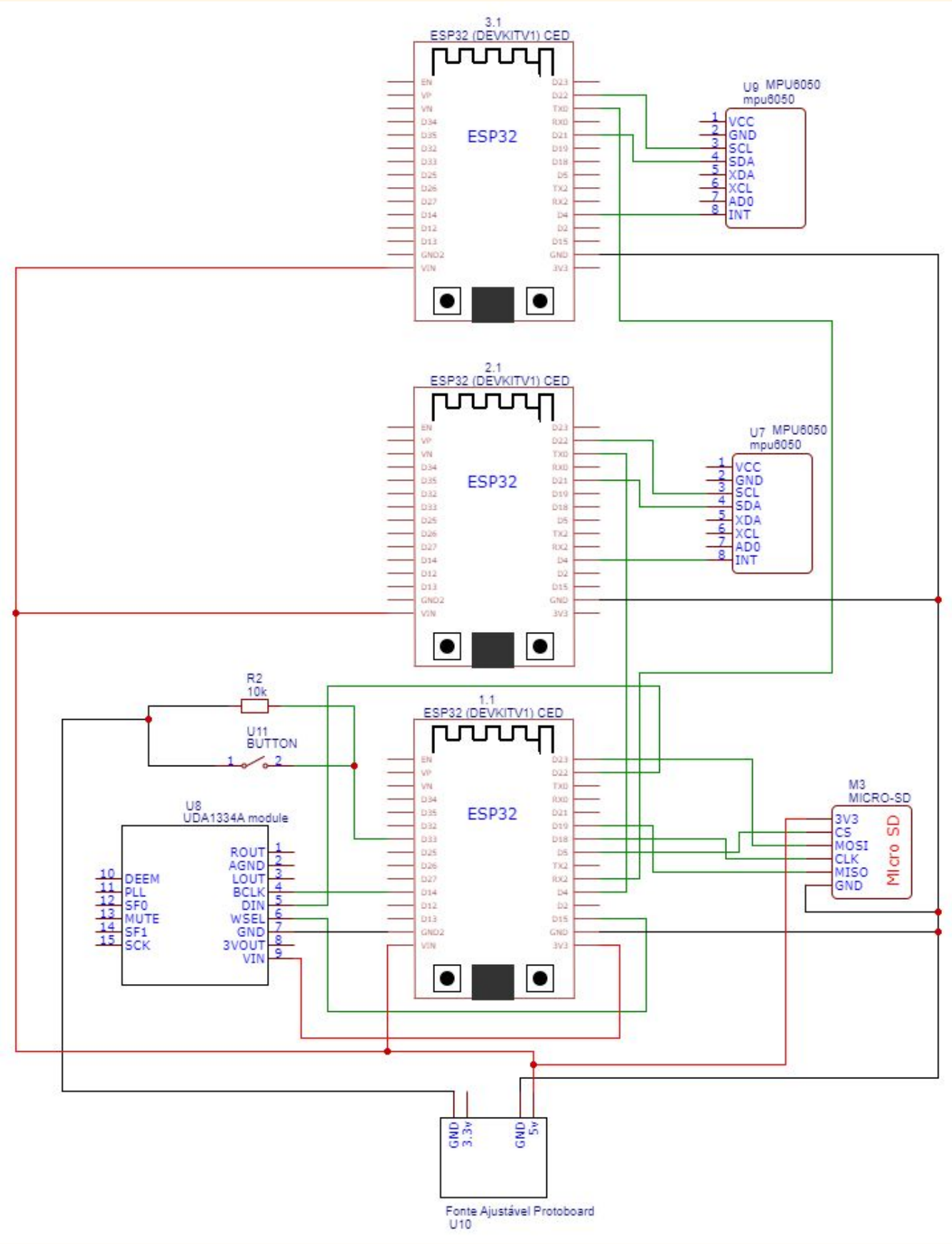
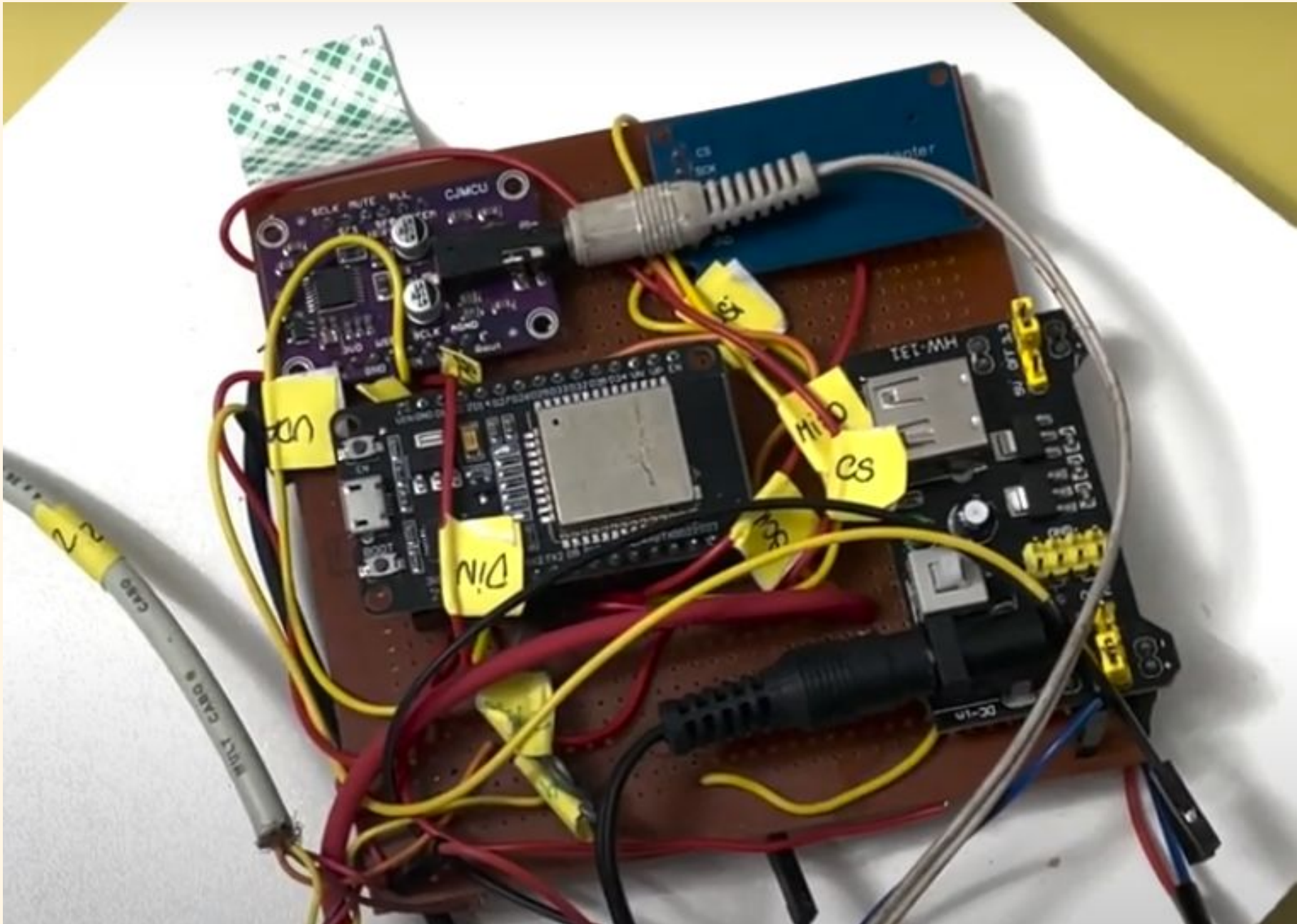


PUSH BOTTOM

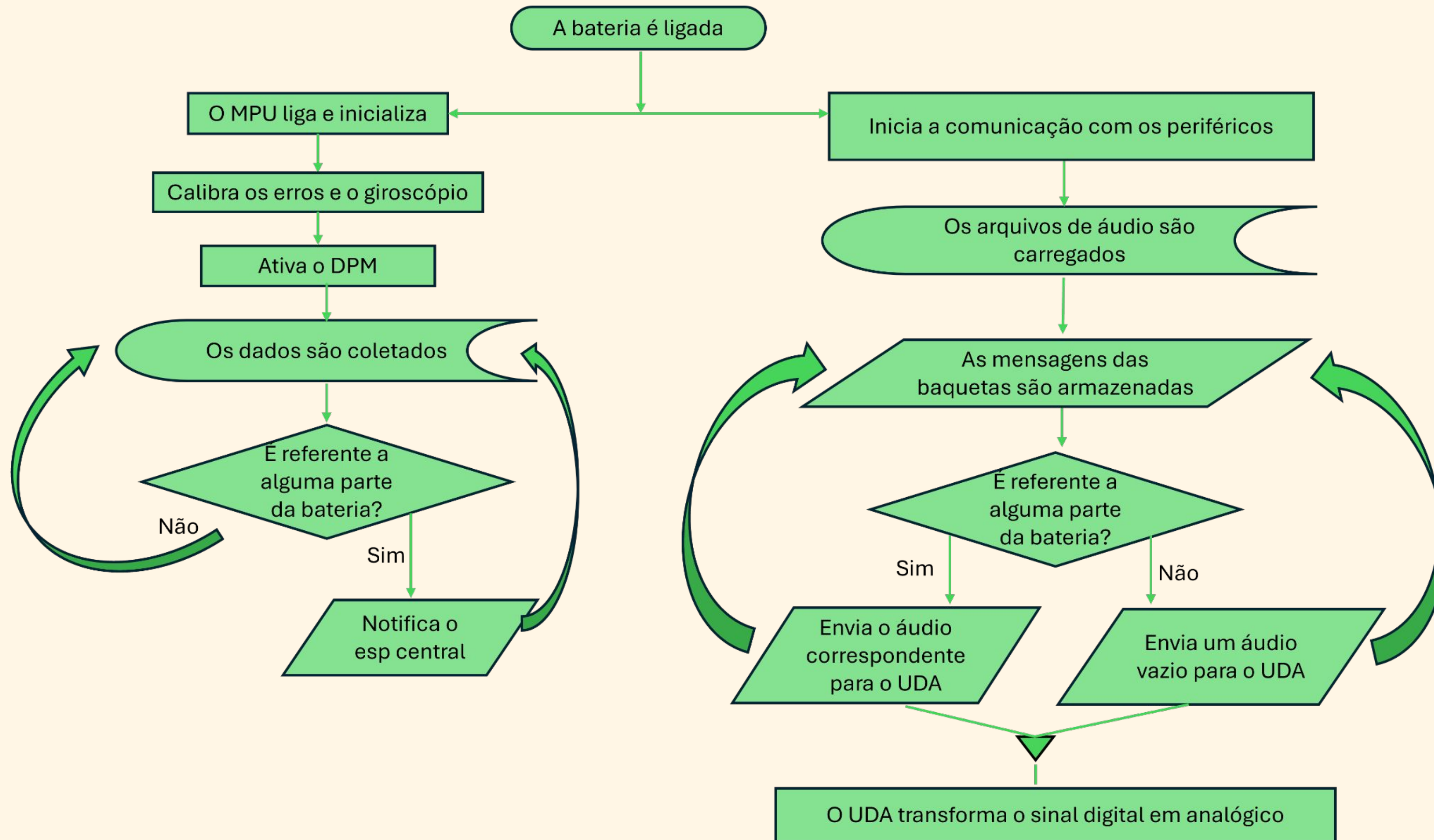


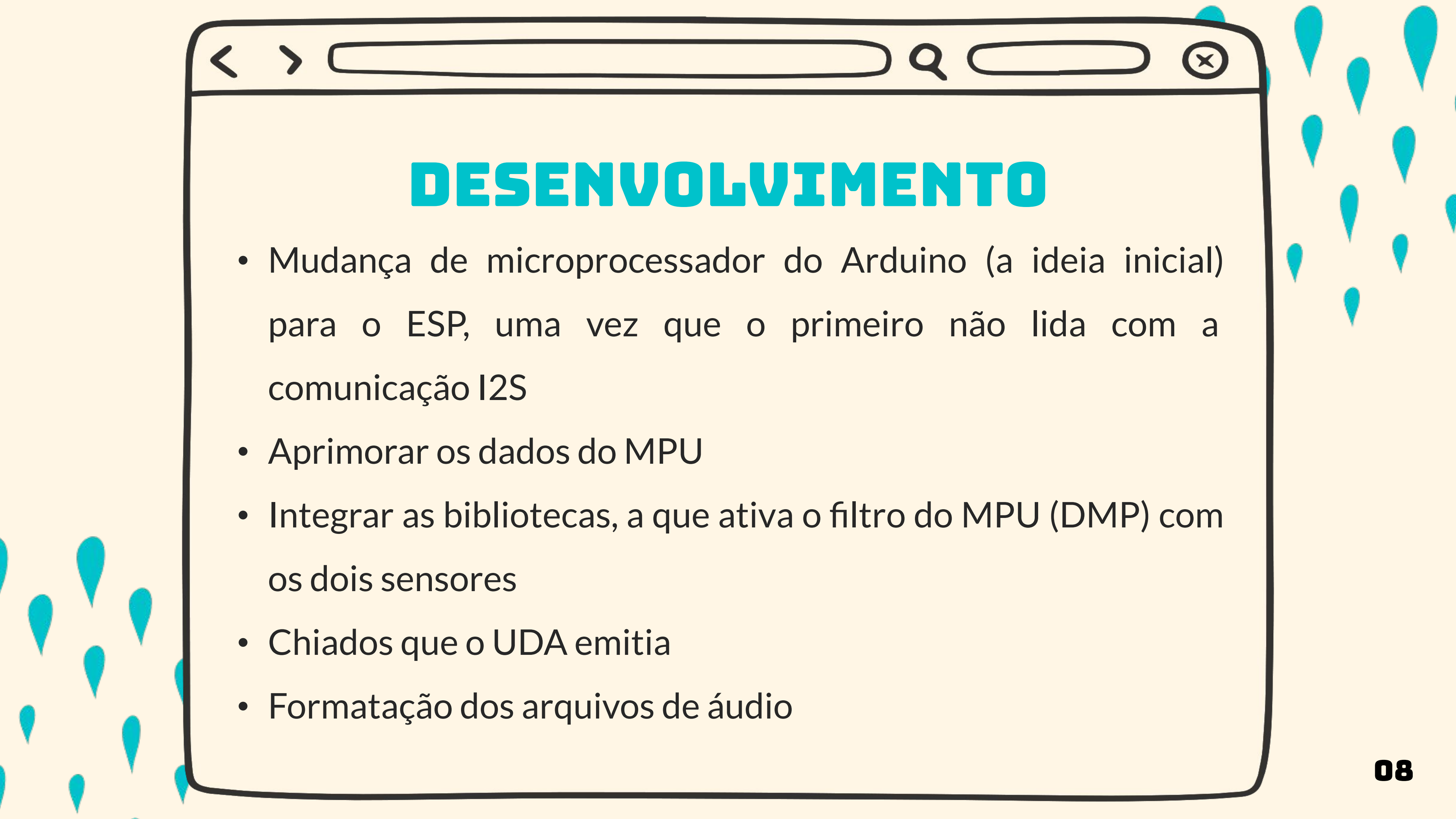
UDA 1334 A

CIRCUITO PRINCIPAL



FUNCIONAMENTO DA BATERIA



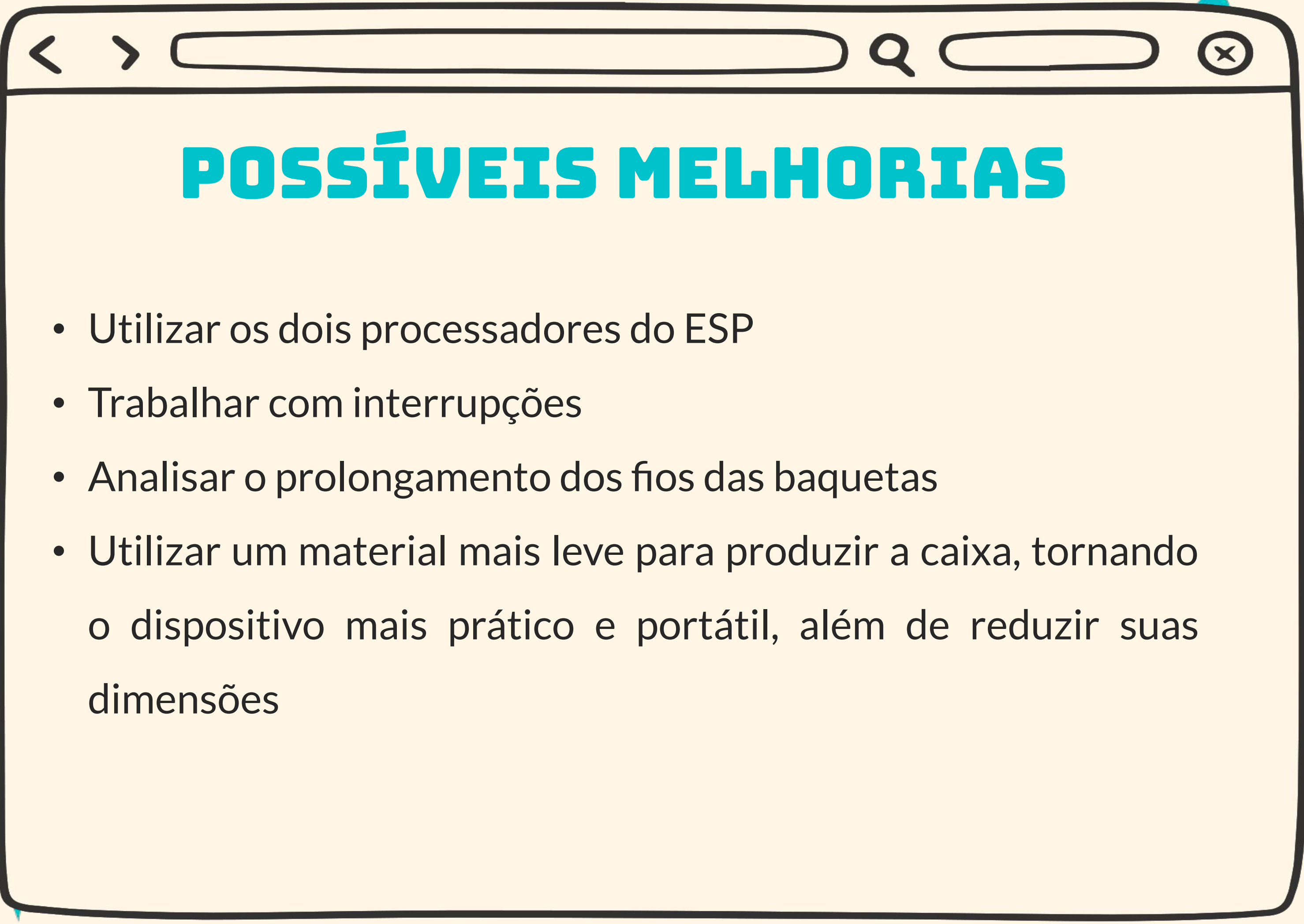


DESENVOLVIMENTO

- Mudança de microprocessador do Arduino (a ideia inicial) para o ESP, uma vez que o primeiro não lida com a comunicação I2S
- Aprimorar os dados do MPU
- Integrar as bibliotecas, a que ativa o filtro do MPU (DMP) com os dois sensores
- Chiados que o UDA emitia
- Formatação dos arquivos de áudio

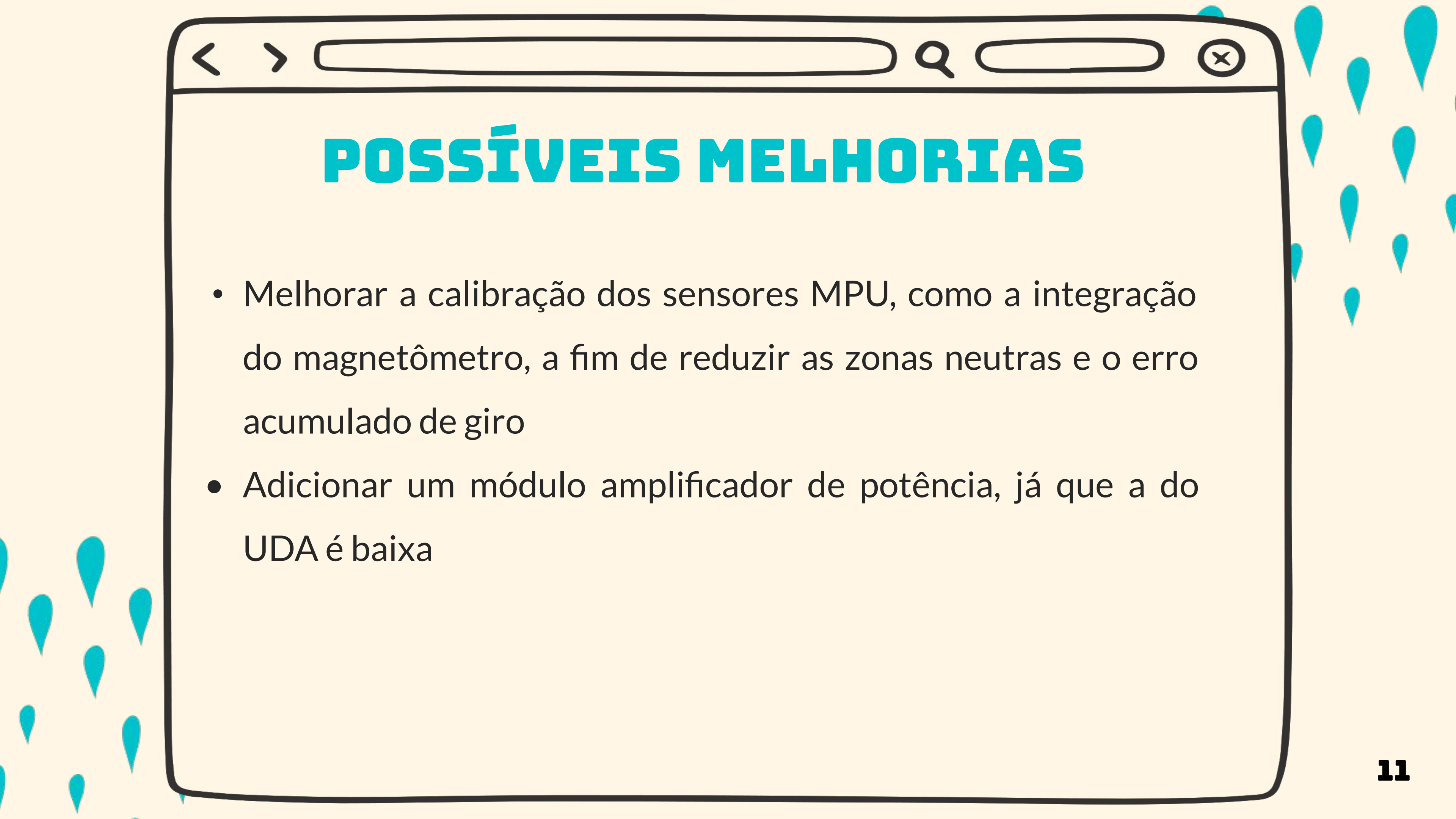
CONCLUSÕES

- O projeto construído:
 - é compacto
 - viabiliza o controle do som emitido
 - tem uma limitação de 36 bpm
- Pela falta de interrupção, apenas um som é tocado por vez, tornando o processamento da bateria mais lento
- Todas as partes são tocadas de acordo com a movimentação natural em uma bateria
- Ao longo do uso, o acúmulo da deriva fica perceptível
- Possui potencial para ser uma possível bateria



POSSÍVEIS MELHORIAS

- Utilizar os dois processadores do ESP
- Trabalhar com interrupções
- Analisar o prolongamento dos fios das baquetas
- Utilizar um material mais leve para produzir a caixa, tornando o dispositivo mais prático e portátil, além de reduzir suas dimensões



POSSÍVEIS MELHORIAS

- Melhorar a calibração dos sensores MPU, como a integração do magnetômetro, a fim de reduzir as zonas neutras e o erro acumulado de giro
- Adicionar um módulo amplificador de potência, já que a do UDA é baixa

